அத்தியாயம்

2 மாதிரிப்பரவல் அடிப்படையிலான சோதனைகள் I





W.S. காஸ்ஸட்
(1876–1937)

இங்கிலாந்தில் பிறந்த W.S. காஸ்ஸட் ஆக்ஸ்போர்டு, நியூ கல்லூரியில் வேதியியல் மற்றும் கணிதத்தில் 1899 இல் பட்டம் பெற்றார். பிறகு, அவர் அயர்லாந்தில் ஒரு மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார். மதுபான நிறுவனத்திற்கு உரிய பண்ணைகளில், சிறந்த வகை பார்லிகளைத் தேர்வு செய்வதற்கு காஸ்ஸட் தனது புள்ளிவிவர அறிவைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 1906-1907 இல் கார்ல் பியர்சானின் உயிரியளவுகள் ஆய்வகத்தில் காஸ்ஸட் பலமுறை முயற்சி செய்தபின் அனுபவ வாயிலாக அவ்வறிவைப் பெற முடிந்தது. காஸ்ஸட்டிற்கும் பியர்சனுக்கும் இடையே நல்ல உறவு இருந்தது. காஸ்ஸட்டின் கணித ஆய்வுக்கட்டுரையை வெளியிடுவதற்கு பியர்சன் பெரிதும் உதவி புரிந்தார். அவர் பணிபுரிந்த மதுபான தயாரிப்பு நிறுவனம் அவரது ஆய்வுக் கட்டுரையை "ஸ்டூடண்ட்" என்ற புனைப்பெயரில் வெளியிடுவதற்கு அனுமதித்தது. எனவே, அவரது குறிப்பிடத்தக்க அச்சாதனை ஆய்வுகள் காஸ்ஸட்டின் t-பரவல் என்று அழைக்கப்படுவதை காட்டிலும், ஸ்டூடண்ட்-t சோதனை என்றே அழைக்கப்படுகிறது.

கற்றல் குறிக்கோள்கள்

- t-சோதனை மற்றும் கைவர்க்க சோதனைகளைப் பயன்படுத்துவதன் நோக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- சிறு கூறுகளைப் பயன்டுத்தி கருதுகோள் சோதனைகளைப் பயன்படுத்தும் முறையை அறிந்துகொள்ளுதல்.
- t-பரவலைப் பயன்படுத்தி சராசரிகளுக்கான கருதுகோள் சோதனை சார்ந்த கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணும் முறையை அறிந்துகொள்ளுதல்.
- ஒரு முழுமைத்தொகுதி குறிப்பிட்ட ஒரு மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளதா என்பதை அறியும் கருதுகோள் சோதனை சார்ந்த கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணல்.
- பண்பளவைகளின் சார்பற்ற தன்மையையும், பொருத்துதலின் செம்மைதன்மையையும் அறியும் கருதுகோள் சோதனை சார்ந்த கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணல்.

KBTQFE

அறிமுகம்

முந்தைய பாடத்தில் மிகைகாண் சோதனைகளைப் (Test of significance) பெருங்கூறுகளைக் கொண்டு திட்ட இயல்நிலைப் பரவலைப் பயன்படுத்திக் கற்றறிந்தோம். எனினும், கூறுகளின் அளவு மிகக்குறைவு எனில் ($n < 30$) புள்ளியியல் அளவைகளின் மாதிரிப் பரவல், இயல்நிலை பரவலிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கும். மேலும் முந்தைய பாடத்தில் பின்பற்றிய முறைகளை, பிரிவு 1.8 இல் கொடுக்கப்பட்ட பொது முறைகளைத் தவிர்த்து, பயன்படுத்த இயலாது. ஆனால் இம்மாதிரியான சூழலில் திட்ட இயல்நிலைப் பரவலுக்குப் பதிலாக t-பரவல் என்றழைக்கப்படும், ஒரு நிகழ்தகவுப் பரவலானது சிறுகூறுகள் சார்ந்த சூழலை ஆய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 42 1/28/2020 7:11:44 PM